

단항식의 곱셈과 나눗셈 완벽 마스터

안녕하세요, 중학 수학의 세계에 온 것을 환영합니다! 오늘 배울 내용은 식을 깔끔하게 정리하는 기초 중의 기초예요. "이것만 알면 아무리 복잡한 식도 한눈에 보이게 됩니다." 마치 어질러진 방을 정리하듯, 수학 식도 규칙에 맞춰 정리하는 법을 배워봅시다.

[핵심 요약]

단항식의 계산이란? 숫자와 문자가 곱해진 하나의 항들을 곱하거나 나누어, 가장 보기 좋고 간단한 형태로 만드는 과정입니다. 핵심 원칙은 딱 하나, "끼리끼리(숫자는 숫자끼리, 문자는 문자끼리)"입니다!

[단계별 개념 학습]

1. 단항식의 곱셈: "수학의 정리정돈"

방 정리를 할 때 양말은 양말끼리, 책은 책꽂이에 모으는 것과 똑같아요. 단항식의 곱셈도 순서가 정해져 있습니다.

- 부호 결정:** -가 몇 번 곱해졌는지 확인하세요. (홀수 번이면 -, 짝수 번이면 +)
- 계수(숫자) 계산:** 숫자는 숫자끼리 모아서 곱해줍니다.
- 문자 계산:** 같은 문자는 지수법칙을 써서 지수를 더해주고, 다른 문자는 알파벳 순서대로 나열합니다.
- 마지막 정리:** 숫자 → 문자(알파벳 순)로 쓰고, 곱셈 기호($\times$)는 생략합니다.

2. 거듭제곱의 처리: "모두에게 공평하게"

괄호 밖에 지수가 있을 때는 괄호 안의 모든 식구에게 지수를 골고루 나눠줘야 해요.

- 지수법칙 1:** $(a^m)^n = a^{m \times n}$ (지수끼리 곱한다)
- 지수법칙 2:** $(ab)^n = a^n b^n$ (각각의 문자에 지수를 준다)

멘토의 한마디: 특히 $(-3a)^2$ 같은 식에서 -3 도 제곱해서 $+9$ 가 되어야 한다는 점, 절대로 잊지 마세요!

3. 단항식의 나눗셈: "역수의 마법"

나눗셈은 직접 나누는 것보다 '곱하기 역수'로 바꾸는 것이 훨씬 실수가 적고 안전합니다.

- 나누기 기호($\div$)를 곱하기 기호($\times$)로 바꿉니다.
- 나누는 식을 역수(분모와 분자를 뒤집음)로 만듭니다.
- 분수 형태에서 약분할 수 있는 것은 시원하게 약분하고 정리합니다.

[실수 방지 Note]

많은 선배들이 여기서 억울하게 점수를 깎여요! 꼭 읽어보세요.

⚠ **주의! 문자의 위치를 확인하세요** $\frac{3}{4}a^4$ 이라는 식이 있을 때, a^4 은 사실 분자인 3 옆에 붙어 있는 거예요. 이 식을 역수로 뒤집으면 $\frac{4}{3a^4}$ 이 되어야 합니다. a^4 을 분자에 그대로 두면 안 돼요!

[정리용 표]

구분	계산 방법	핵심 포인트
단항식의 곱셈	(부호) $\times$ (계수) $\times$ (문자)	알파벳 순서대로 정리하기
지수법칙	$(ab)^n = a^n b^n$	괄호 안의 모든 요소에 지수 분배
단항식의 나눗셈	$\times$ 역수로 바꾸기	문자가 분모/분자 중 어디인지 체크

💡 오늘의 핵심 체크

1. 부호를 가장 먼저 결정했나요?
2. 숫자는 숫자끼리, 문자는 문자끼리 따로 계산했나요?
3. 결과를 쓸 때 **알파벳 순서**로 예쁘게 정렬했나요?
4. 분수 형태의 나눗셈에서 **문자까지 확실히 역수**로 뒤집었나요?

수고했어요! 이 규칙들만 지키면 단항식 계산은 여러분의 가장 강력한 무기가 될 거예요. [00:04:12]